

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 9

Nội dung thực hành:

- Phân trang danh sách sản phẩm.
- Kết hợp tìm kiếm và phân trang.
- Thêm sắp xếp sản phẩm.
- Tái sử dụng BaseDAO và ProductDAO.
- Áp dụng cho Category, Brand, User, Customer, Order.

Câu A. SỬ DỤNG LẠI PROJECT MiniShop_HoTen.....	2
Câu B. XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHÂN TRANG CƠ BẢN.....	2
Câu C. KẾT HỢP TÌM KIẾM VÀ PHÂN TRANG.....	7
Câu D. LÀM THÊM - SẮP XẾP SẢN PHẨM	9
Câu E. DỰA TRÊN CHỨC NĂNG TÌM KIẾM + PHÂN TRANG THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG CÒN LẠI	9
Câu F. TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI CẦN TRẢ LỜI	10
Câu G. ĐÃY SOURCE CODE THAY ĐỔI LÊN GITHUB.....	10

Câu A. SỬ DỤNG LẠI PROJECT MiniShop_HoTen

Nếu làm trên máy khác, clone phiên bản mới nhất của Project từ GitHub về máy tính bằng lệnh:

- git clone https://github.com/<username>/HoTenSVKhongDau_LTW1.git

Câu B. XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHÂN TRANG CƠ BẢN

- ✚ Thực hiện phân trang cho danh sách sản phẩm tại products/index.php
- ✚ Thêm >40 sản phẩm (ưu tiên số lẻ) trong bảng products
- ✚ Dữ liệu nên có **số lượng lẻ** để kiểm tra trường hợp trang cuối không đủ sản phẩm.

1. Các thông số cần thực hiện phân trang

Xác định số sản phẩm trên mỗi trang	<code>\$limit = 10;</code>
Xác định trang hiện tại	<code>\$page = (int)(\$_GET["page"] ?? 1);</code> Nếu không truyền page thì mặc định là trang 1.
Tính vị trí bắt đầu	<code>\$offset = (\$page - 1) * \$limit;</code> Trang:1 - Hiện thị: 10 – Offset:0 Trang:2 - Hiện thị: 10 – Offset:10 Trang:3 - Hiện thị: 10 – Offset:20
Lấy tổng số sản phẩm	<code>\$totalRecords : SELECT COUNT(*) FROM products</code>
Lấy danh sách theo trang	<code>\$list: SELECT ... FROM products LIMIT ? OFFSET ?</code>
Tính tổng số trang	<code>\$totalPages = ceil(\$totalRecords / \$limit);</code> <code>ceil(2.6) = 3 ; ceil(2.1) = 3; ceil(2.0) = 2</code>

2. Tạo phương thức count() trong class BaseDao

```
public function count(string $table)
{
    $sql = "SELECT COUNT(*) AS total FROM $table";
    $result = $this->conn->query($sql);
    $row = $result->fetch_assoc();
    return (int)$row["total"];
}
```

3. Tạo phương thức getPage() trong class ProductDAO

```
public function getPage(int $limit, int $offset)
{
    $sql = "SELECT
        p.id, .....
        FROM products p
        INNER JOIN categories c ON p.categoryid = c.id
        INNER JOIN brands b ON p.brandid = b.id
        ORDER BY p.productname
        LIMIT ? OFFSET ?";

    $stmt = $this->conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("ii", $limit, $offset);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();
    $products = [];
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        $product = new Product(
            $row["categoryid"],
            $row["brandid"],
            .....
        );
        $product->id = $row["id"];
        $product->catename = $row["catename"];
        $product->brandname = $row["brandname"];

        $products[] = $product;
    }
    return $products;
}
```

- LIMIT ?: số bản ghi hiển thị
- OFFSET ?: số bản ghi bỏ qua trước khi lấy dữ liệu

4. Gọi trong products/index.php

```
$limit = 10;
$page = (int)($_GET["page"] ?? 1);
$offset = ($page - 1) * $limit;
$productDAO = new ProductDAO();
$totalRecords = $productDAO->count("products");
$totalPages = ceil($totalRecords / $limit);
$products = $productDAO->getPage($limit, $offset);
```

5. Hiện thị phân trang trong products/index.php

← Trước 1 2 [3] 4 Sau →	
<pre><nav> <ul class="pagination"> <li class="page-item <?= \$page <= 1 ? 'disabled' : " ?">"> <a class="page-link" href="?page=<?= \$page - 1 ?">"> Trước <?php for (\$i = 1; \$i <= \$totalPages; \$i++) { ?> <li class="page-item <?= \$i == \$page ? 'active' : " ?">"> <a class="page-link" href="?page=<?= \$i ?">"> <?= \$i ?> <?php } ?> <li class="page-item <?= \$page >= \$totalPages ? 'disabled' : " ?">"> <a class="page-link" href="?page=<?= \$page + 1 ?">"> Sau </nav></pre>	\$totalPages: tổng số trang Class='active': đánh dấu trang hiện tại.

6. Chạy và quan sát kết quả

Quản lý sản phẩm

➕ Thêm sản phẩm

STT	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Danh mục	Thương hiệu	Giá	Giảm giá	SL	Trạng thái	Chức năng
1	No Image	Bàn phím Asus K1	Bàn phím	Asus	1.200.000	1.090.000	12	Hiện thị	  
2	No Image	Bàn phím Asus K3	Bàn phím	Asus	1.500.000	1.390.000	10	Hiện thị	  
3	No Image	Bàn phím Asus TUF K7	Bàn phím	Asus	1.800.000	1.690.000	7	Hiện thị	  
4	No Image	Bàn phím cơ Fuhlen	Bàn phím	HP	890.000	799.000	20	Hiện thị	  
5	No Image	Bàn phím cơ Rapoo	Bàn phím	HP	950.000	850.000	16	Hiện thị	  
6	No Image	Bàn phím Fuhlen L500	Bàn phím	HP	650.000	590.000	18	Hiện thị	  
7	No Image	Bàn phím Logitech K120	Bàn phím	Logitech	350.000	299.000	25	Hiện thị	  
8	No Image	Chuột Gaming G502	Chuột Logitech	Rapoo	1.800.000	1.650.000	8	Hiện thị	  
9	No Image	Chuột Gaming Logitech G102	Chuột Logitech	Rapoo	650.000	590.000	30	Hiện thị	  
10	No Image	Chuột Gaming Logitech G203	Chuột Logitech	Rapoo	750.000	690.000	15	Hiện thị	  

Trước 1 2 3 Sau

7. Commit kết quả

- Commit source code vừa hoàn thành các nội dung trên.
- Nội dung commit “Lab9 -1”
- Không push lên GIT Repository

8. Thêm <select> chọn số sản phẩm/trang

Hiển thị:

10 ▾

Trước

1

2

3

Sau

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mt-3">
  <div class="d-flex align-items-center">
    <label class="me-2">Hiển thị:</label>
    <form method="GET">
      <select name="limit" class="form-select" onchange="this.form.submit()">
        <option value="10" <?= $limit == 10 ? 'selected' : " ?">>
          10
        </option>
        <option value="20" <?= $limit == 20 ? 'selected' : " ?">>
          20
        </option>
        <option value="30" <?= $limit == 30 ? 'selected' : " ?">>
          30
        </option>
      </select>
    </form>
  </div>
  <nav>
    // ..... phân trang
  </nav>
</div>
```

- onchange="this.form.submit()": khi thay đổi lựa chọn → tự động submit form
- selected: đánh dấu lựa chọn hiện tại.

9. Đọc lại giá trị limit (index.php)

```
$limit = 10;
```

```
$limit = (int)($_GET["limit"] ?? 10);
```

`$_GET["limit"]`: lấy giá trị từ `<select name="limit">`.

`?? 10`: nếu chưa chọn thì mặc định là 10.

`(int)`: chuyển giá trị nhận được thành số nguyên

- Chạy và quan sát kết quả:

- Chọn 10 sản phẩm/trang → kiểm tra danh sách hiển thị 10 sản phẩm.
- Chọn 20 sản phẩm/trang → kiểm tra danh sách hiển thị 20 sản phẩm.
- Chọn 30 sản phẩm/trang → kiểm tra danh sách hiển thị 30 sản phẩm.

10. Kết hợp limit và page

- Chọn số sản phẩm hiển thị: 10, 20, 30
- Nhấn các số trang khác nhau.
- Quan sát số lượng sản phẩm hiển thị và URL trên trình duyệt

	Kết quả hiện tại	Kết quả mong muốn
Chọn 20	index.php?limit=20	index.php?limit=20
Chọn 20, trang 2	index.php?page=2 (A)	index.php?limit=20&page=2
Chọn 30, trang 2	index.php?page=2 (B)	index.php?limit=30&page=2
	Kết quả tại (A) và (B) giống nhau	Kết quả tại (A) và (B) khác nhau

- Liên kết phân trang hiện tại chỉ truyền **page** : **href="?page=<?=\$i ?>"** (không truyền limit)
- Truyền thêm limit vào liên kết phân trang **<nav>....</nav>**

Trước	href="?page=<?=\$i ?>"	href="?limit=<?=\$limit ?>&page=<?=\$i ?>"
1 2 3 4	href="?page=<?=\$page - 1 ?>"	href="?limit=<?=\$limit ?>&page=<?=\$page - 1 ?>"
Sau	href="?page=<?=\$page + 1 ?>"	href="?limit=<?=\$limit ?>&page=<?=\$page + 1 ?>"

- Chạy và quan sát kết quả:
 - Truy cập index.php → URL **không có limit, page**.
 - Chọn số sản phẩm/trang → URL xuất hiện limit trên URL
 - Chuyển trang → URL có **cả limit và page**.
 - Kiểm tra số lượng sản phẩm hiển thị tương ứng với page và limit

11. Commit kết quả

- Commit source code vừa hoàn thành các nội dung trên. Nội dung commit “Lab9 -2”
- Không push lên GIT Repository

12. Làm thêm:

- Thêm nút Đầu và Cuối vào Pagination: [Đầu] [Trước] 1 2 3 4 [Sau] [Cuối]
- Xử lý chuyển đến **trang đầu và trang cuối** tương ứng, giữ nguyên limit

Câu C. KẾT HỢP TÌM KIẾM VÀ PHÂN TRANG

- + Không có keyword → hiển thị toàn bộ sản phẩm như cũ.
- + Có keyword và tìm thấy → hiển thị kết quả tìm kiếm + phân trang.
- + Có keyword nhưng không tìm thấy → thông báo không tìm thấy sản phẩm, *không hiển thị toàn bộ*.

1. Tạo ô tìm kiếm trong products/index.php

<pre><div class="row mb-3"> <div class="col-md-4"> <form method="GET" class="d-flex"> <input type="text" name="keyword" value="<?= htmlspecialchars(\$keyword) ?>" class="form-control" placeholder="Nhập tên sản phẩm..." <!-- Giữ số sản phẩm/trang --> <input type="hidden" name="limit" value="<?= \$limit ?>" /> <button class="btn btn-primary ms-2">Tìm </button> </form> </div> </div> <table> ...</table></pre>	+ value="<?= htmlspecialchars(\$keyword) ?>" : giữ lại từ khóa đã nhập trong ô tìm kiếm sau khi form được submit +htmlspecialchars ???? + hidden dùng để gửi lại giá trị limit hiện tại khi thực hiện tìm kiếm, tránh bị trở về mặc định 10.
---	---

2. Update hàm count() trong BaseDao

<pre>public function count(string \$table, string \$column = "", string \$keyword = "") { if (\$keyword == "") { \$sql = "SELECT COUNT(*) AS total FROM \$table"; \$result = \$this->conn->query(\$sql); \$row = \$result->fetch_assoc(); return (int)\$row["total"]; } \$sql = "SELECT COUNT(*) AS total FROM \$table WHERE \$column LIKE ?"; \$stmt = \$this->conn->prepare(\$sql); \$keyword = "%\$keyword%"; \$stmt->bind_param("s", \$keyword); \$stmt->execute();</pre>	
--	--

```

$row = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
return (int)$row["total"];
}

```

3. Update getPage() trong ProductDAO

```

public function getPage(int $limit, int $offset, string $keyword = "")
{
    $sql = "SELECT
        p.id, .....
    FROM products p
    INNER JOIN categories c ON p.categoryid = c.id
    INNER JOIN brands b ON p.brandid = b.id
    WHERE p.productname LIKE ?
    ORDER BY p.productname
    LIMIT ? OFFSET ?";
    $stmt = $this->conn->prepare($sql);
    $keyword = "%$keyword%";
    $stmt->bind_param("sii", $keyword, $limit, $offset);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();
    $products = [];
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        $product = new Product(
            $row["categoryid"],
            $row["brandid"],
            .....
        );
        $product->id = $row["id"];
        $product->catename = $row["catename"];
        $product->brandname = $row["brandname"];

        $products[] = $product;
    }
    return $products;
}

```

4. Đọc các tham số keyword, limit, page từ URL trong products/index.php

\$keyword = trim(\$ _GET["keyword"] ?? "");	Thêm vào
\$limit = (int)(\$ _GET["limit"] ?? 10);	Không thay đổi
\$page = (int)(\$ _GET["page"] ?? 1);	Không thay đổi

5. Truyền thêm \$keyword vào phương thức count(), getPage()

```

$totalRecords = $productDAO->count("products", "productname", $keyword);

$products = $productDAO->getPage($limit, $offset, $keyword);

```


6. Chạy và quan sát kết quả:

- Truy cập index.php → hiển thị toàn bộ sản phẩm.
- Nhập từ khóa → hiển thị sản phẩm phù hợp.
- Chọn 10, 20, 30 sản phẩm/trang.
- Chuyển trang → kiểm tra keyword, limit, page được giữ trên URL.
- Nhập từ khóa không tồn tại => không hiển thị sản phẩm

7. Làm thêm

- Bổ sung hiển thị thông báo không tìm thấy sản phẩm khi không có kết quả tìm kiếm

8. Commit kết quả

- Commit source code vừa hoàn thành các nội dung trên.
- Nội dung commit “Lab9 -3”
- Không push lên GIT Repository

Câu D. LÀM THÊM - SẮP XẾP SẢN PHẨM

1. Thiết kế giao diện cho phép chọn cách sắp xếp (theo tên, giá, ...)
2. Tự xác định các giá trị sort cần truyền qua URL.
3. Update getPage() để nhận thêm \$sort
4. Khi chuyển trang, **không làm mất** keyword, sort, limit.
5. Kiểm tra ít nhất **5 trường hợp sắp xếp khác nhau**, có kết hợp phân trang + tìm kiếm + sắp xếp)
6. Chụp màn hình giao diện + URL + kết quả của từng trường hợp (Lưu file Lab9_Capture.docx)

Ví dụ:

- Tìm kiếm + tên A-Z + trang 1
- Tìm kiếm + tên Z-A + trang 2
- Tìm kiếm + giá thấp → cao
- Tìm kiếm + giá cao → thấp
- Đổi số sản phẩm/trang + sắp xếp + chuyển trang

Câu E. DỰA TRÊN CHỨC NĂNG TÌM KIẾM + PHÂN TRANG THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG CÒN LẠI

1. Quản lý danh mục/loại sản phẩm
2. Quản lý thương hiệu
3. Quản lý nhân viên (user)
4. Quản lý khách hàng (customer)
5. Quản lý đơn hàng (order)

Yêu cầu chung:

- Có tìm kiếm.
- Có phân trang.
- Có chọn số lượng hiển thị/trang.
- Giữ các tham số tìm kiếm và phân trang khi chuyển trang.
- Tự điều chỉnh tên bảng, tên cột và điều kiện tìm kiếm phù hợp với từng đối tượng.

Câu F. TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI CẦN TRẢ LỜI

Trả lời **ngắn gọn** trong Readme9.md:

1. \$limit, \$page, \$offset dùng để làm gì?
2. Vì sao cần ceil() khi tính \$totalPages?
3. LIMIT và OFFSET trong SQL có tác dụng gì?
4. Vì sao khi chuyển trang phải giữ limit trên URL?
5. Vì sao khi tìm kiếm phải giữ keyword khi chuyển trang?
6. count() dùng để làm gì trong chức năng phân trang?
7. Vì sao nên tái sử dụng getPage() thay vì tạo getPageByKeyword() riêng?
8. Khi tìm kiếm không có kết quả thì \$totalPages có giá trị bao nhiêu?
9. sort dùng để làm gì?
10. Khi kết hợp tìm kiếm + sắp xếp + phân trang, những tham số nào cần được giữ trên URL?

Câu G. ĐẨY SOURCE CODE THAY ĐỔI LÊN GITHUB

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : git add .
- Commit source: git commit -m "Lab9 -X"
- Đẩy source lên GitHub: git push origin main
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập